管理FC和iSCSI的LUN

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/increase-size-lun-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理FC和iSCSI的LUN . . . 1
增加LUN的大小 . . . 1
減少LUN的大小 . . . 1
移動LUN . . . 2
刪除LUN . . . 3
複製LUN的考量 . . . 4
使用連接埠集和igroup來限制LUN存取的方法 . . . 4
檢查LUN的已設定和已用空間 . . . 5
使用Storage QoS控制及監控LUN的I/O效能 . . . 6
可有效監控LUN的工具 . . . 6
轉換SAN組態的考量 . . . 6
正確對齊LUN的I/O不一致概觀 . . . 7
解決LUN離線問題的方法 . . . 10

管理FC和iSCSI的LUN

增加LUN的大小

LUN的大小取決ONTAP 於您的版本。

版本ONTAP	最大LUN大小
更新版本ONTAP	• 所有SAN陣列（ASA）為128 TB • 16 TB（用於非ASA）
S69.5、9.6、ONTAP 9.7	16TB
更新版本ONTAP	原始LUN大小的10倍、但不超過16TB、例如、如果您建立100 GB LUN、則只能將其擴充至1、000 GB。

您不需要將LUN離線以增加大小。不過、增加大小之後、您必須重新掃描主機上的LUN、讓主機識別大小的變更。

如需調整LUN大小的詳細資訊、請參閱命令參考頁面上的「LUN resize（LUN大小調整）」命令。

> 無法調整Solaris LUN的大小。

步驟

1. 增加LUN的大小：

   "LUN resize -vserver *vserver_name*-volume *volume_name*-LUN *LUN_name*-size *LUN_Size*

2. 驗證LUN大小是否增加：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

   > 將LUN的實際最大大小捨去執行的作業系統、使其稍微低於預期值。ONTAP此外、實際LUN大小可能會因LUN的作業系統類型而稍有不同。若要取得正確的調整大小值、請在進階模式中執行下列命令：
   >
   > 《乙單位》
   >
   > 「LUN show -Fields max-resize-size -volume *volume_name*-LUN *lun_name*'」

3. 重新掃描主機上的LUN。
4. 遵循主機文件、讓主機檔案系統能夠看到新建立的LUN大小。

減少LUN的大小

在減少LUN大小之前、主機必須先將包含LUN資料的區塊移轉到較小LUN大小的邊界。您應該使用SnapDrive 諸如Windows版的工具、確保LUN能夠正確減少、而不會刪減包

含LUN資料的區塊。不建議手動減少LUN大小。

當您減少LUN的大小後、ONTAP 即可自動通知啟動器LUN大小已減少。不過、主機可能需要採取其他步驟、才能辨識新的LUN大小。如需減少主機檔案結構大小的特定資訊、請參閱主機文件。

移動LUN

您可以在儲存虛擬機器（SVM）內的磁碟區之間移動LUN、但無法跨SVM移動LUN。在SVM內跨磁碟區移動的LUN會立即移動、而且不會中斷連線。

如果您的LUN使用選擇性LUN對應（SLM）、則必須修改SLM-報告節點、以納入目的地節點及其HA合作夥伴。

在LUN搬移期間、不會保留重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率功能。必須在LUN移動完成後重新套用。

透過Snapshot複本進行資料保護、是在磁碟區層級進行。因此、當您搬移LUN時、LUN屬於目的地Volume的資料保護配置。如果您沒有為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會建立LUN的Snapshot複本。此外、LUN的所有Snapshot複本都會保留在原始磁碟區中、直到刪除這些Snapshot複本為止。

您無法將LUN移至下列磁碟區：

- SnapMirror目的地Volume
- SVM根磁碟區

您無法移動下列類型的LUN：

- 已從檔案建立的LUN
- 處於NVFail狀態的LUN
- 處於負載共享關係中的LUN
- 傳輸協定端點類別LUN

> 對於1 TB或更大的Solaris OS類型LUN、主機在LUN移動期間可能會發生逾時。對於此類型的LUN、您應該先卸載LUN、然後再開始移動。

System Manager程序

從ONTAP 《事物》9.10.1開始、您可以在移動單一LUN時、使用System Manager建立新的Volume。在《支援資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表。ONTAP

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage（儲存設備）>LUN*。
2. 在您要移動的LUN上按一下滑鼠右鍵、然後按一下 ⋮ 並選擇* Move LUN*。

   在《S209.10.1》中、選取以將LUN移至*現有Volume *或*新Volume *。ONTAP

   如果您選擇建立新的Volume、請提供Volume規格。

3. 按一下*移動*。

CLI程序

步驟

1. 移動LUN：

   "LUN Move start"（LUN移轉開始）。

   在極短的期間內、LUN會顯示在來源和目的地磁碟區上。這是預期的做法、並在行動完成後予以解決。

2. 追蹤移動狀態並確認成功完成：

   「LUN搬移展示」。

相關資訊

- "選擇性LUN對應"
- "修改「SLM-報告節點」清單"

刪除LUN

如果不再需要LUN、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除LUN。

必須先從其igroup取消對應LUN、才能將其刪除。

步驟

1. 確認應用程式或主機未使用LUN。
2. 從igroup取消對應LUN：

   "LUN對應刪除"

   LUN對應刪除-vserver vs5 -volume VO5 -LUN lun5 -igroup ig5

3. 刪除LUN：

   LUN刪除

   "LUN DELETE -vserver vs5 -volume vol5 -LUN lun5"

4. 確認您已刪除LUN：

   「LUN show」

   「LUN show -vserver vs5」

```
Vserver   Path               State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

複製LUN的考量

複製LUN時、您應該注意以下考量事項。

叢集管理員可使用「LUN copy」命令、在叢集中的儲存虛擬機器（SVM）之間複製LUN。叢集管理員必須先使用「vserver對等create」命令建立儲存虛擬機器（SVM）對等關係、然後再執行SVM之間的LUN複製作業。來源磁碟區中必須有足夠空間可用於SIS複製。

Snapshot複本中的LUN可作為「LUN複製」命令的來源LUN。當您使用「LUN copy」命令複製LUN時、LUN複本會立即可供讀取和寫入存取。建立LUN複本後、來源LUN將維持不變。來源LUN和LUN複本均以不同LUN序號的唯一LUN形式存在。對來源LUN所做的變更不會反映在LUN複本中、而對LUN複本所做的變更不會反映在來源LUN中。來源LUN的LUN對應不會複製到新的LUN；必須對應LUN複本。

透過Snapshot複本進行資料保護、是在磁碟區層級進行。因此、如果您將LUN複製到與來源LUN磁碟區不同的磁碟區、則目的地LUN將受目的地磁碟區的資料保護方案所管制。如果您沒有為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會建立LUN複本的Snapshot複本。

複製LUN是不中斷營運的作業。

您無法複製下列類型的LUN：

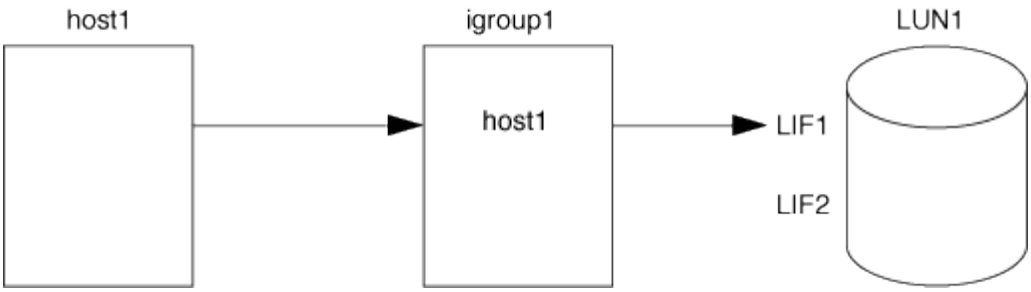
- 已從檔案建立的LUN
- 處於NVFIL狀態的LUN
- 處於負載共享關係中的LUN
- 傳輸協定端點類別LUN

使用連接埠集和igroup來限制LUN存取的方法

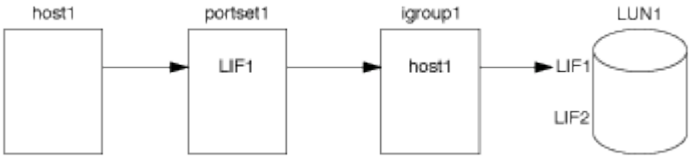
除了使用選擇性LUN對應（SLM）之外、您也可以透過igroup和連接埠集來限制對LUN的存取。

連接埠集可與SLA搭配使用、進一步限制特定目標對特定啟動器的存取。當使用具有連接埠集的SLM, LUN將可在擁有LUN的節點上所設定的連接埠集合中存取、並可在該節點的HA合作夥伴上存取。

在以下範例中、初始化器1沒有連接埠集。如果沒有連接埠集、則初始化器1可透過LIF1和LIF2存取LUN1。



您可以使用連接埠集來限制對LUN1的存取。在以下範例中、initator1只能透過LIF1存取LUN1。不過、由於先入者1不在連接埠集1中、因此無法透過LIF2存取LUN1。



相關資訊

- 選擇性LUN對應
- 建立連接埠集、並將igroup繫結至連接埠集

檢查LUN的已設定和已用空間

瞭解LUN所使用的已設定空間和實際空間、有助於判斷空間回收時可回收的空間量、包含資料的保留空間量、以及配置的總大小與LUN實際使用的大小。

步驟

1. 檢視已設定空間與LUN實際使用空間：

   「LUN show」

   以下範例顯示VS3儲存虛擬機器（SVM）中LUN使用的空間與實際空間的設定空間：

   「LUN show -vserver VS3欄位路徑、大小、大小、空間保留」

```
vserver path                    size    space-reserve size-used
------- -----------------       ------- ------------- ---------
vs3     /vol/vol0/lun1          50.01GB disabled      25.00GB
vs3     /vol/vol0/lun1_backup   50.01GB disabled      32.15GB
vs3     /vol/vol0/lun2          75.00GB disabled      0B
vs3     /vol/volspace/lun0      5.00GB  enabled       4.50GB
4 entries were displayed.
```

使用Storage QoS控制及監控LUN的I/O效能

您可以將LUN指派給Storage QoS原則群組、藉此控制LUN的輸入/輸出（I/O）效能。您可以控制I/O效能、確保工作負載達到特定的效能目標、或是調節對其他工作負載造成負面影響的工作負載。

原則群組會強制執行最大處理量限制（例如100 MB/s）。您可以建立原則群組而不指定最大處理量、以便在控制工作負載之前監控效能。

您也可以將FlexVol 含有VMware磁碟區和LUN的儲存虛擬機器（SVM）指派給原則群組。

請注意下列有關將LUN指派給原則群組的需求：

- LUN必須由原則群組所屬的SVM所包含。

  您可以在建立原則群組時指定SVM。

- 如果您將LUN指派給原則群組、則無法將包含Volume或SVM的LUN指派給原則群組。

如需如何使用Storage QoS的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

步驟

1. 使用「QoS原則群組create」命令來建立原則群組。
2. 使用「LUN create」命令或「LUN modify」命令搭配「-qos-police-group」參數、將LUN指派給原則群組。
3. 使用「QoS統計資料」命令來檢視效能資料。
4. 如有必要、請使用「QoS原則群組修改」命令來調整原則群組的最大處理量限制。

可有效監控LUN的工具

我們提供各種工具、協助您有效監控LUN、避免空間不足。

- 利用免費工具、您可以管理環境中所有叢集的所有儲存設備。Active IQ Unified Manager
- System Manager是ONTAP 內建於支援功能的圖形化使用者介面、可讓您在叢集層級手動管理儲存需求。
- 支援以單一檢視方式顯示儲存基礎架構、並可讓您設定自動監控、警示及報告LUN、磁碟區及集合體的儲存空間不足的時間。OnCommand Insight

轉換SAN組態的考量

在SAN環境中、將7-Mode Volume移轉至ONTAP VMware時、需要中斷服務。您需要關閉主機才能完成轉換。轉換完成後、您必須先更新主機組態、才能開始ONTAP 在VMware中提供資料

您需要排定維護時間、以便關閉主機並完成轉換。

轉換LUN的功能與限制

LUN已從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP 支援VMware的功能和限制、會影響LUN的管理方式。

您可以使用轉換的LUN執行下列作業：

- 使用「LUN show」命令檢視LUN
- 使用「Transition 7-mode show」命令、檢視從7-Mode磁碟區轉換的LUN庫存
- 從7-Mode Snapshot複本還原磁碟區

  還原磁碟區會轉換Snapshot複本中擷取的所有LUN

- 使用「快照還原檔案」命令、從7-Mode Snapshot複本還原單一LUN
- 在7-Mode Snapshot複本中建立LUN的複本
- 從7-Mode Snapshot複本擷取的LUN還原一系列區塊
- 使用7-Mode Snapshot複本建立磁碟區的FlexClone

您無法對轉換的LUN執行下列動作：

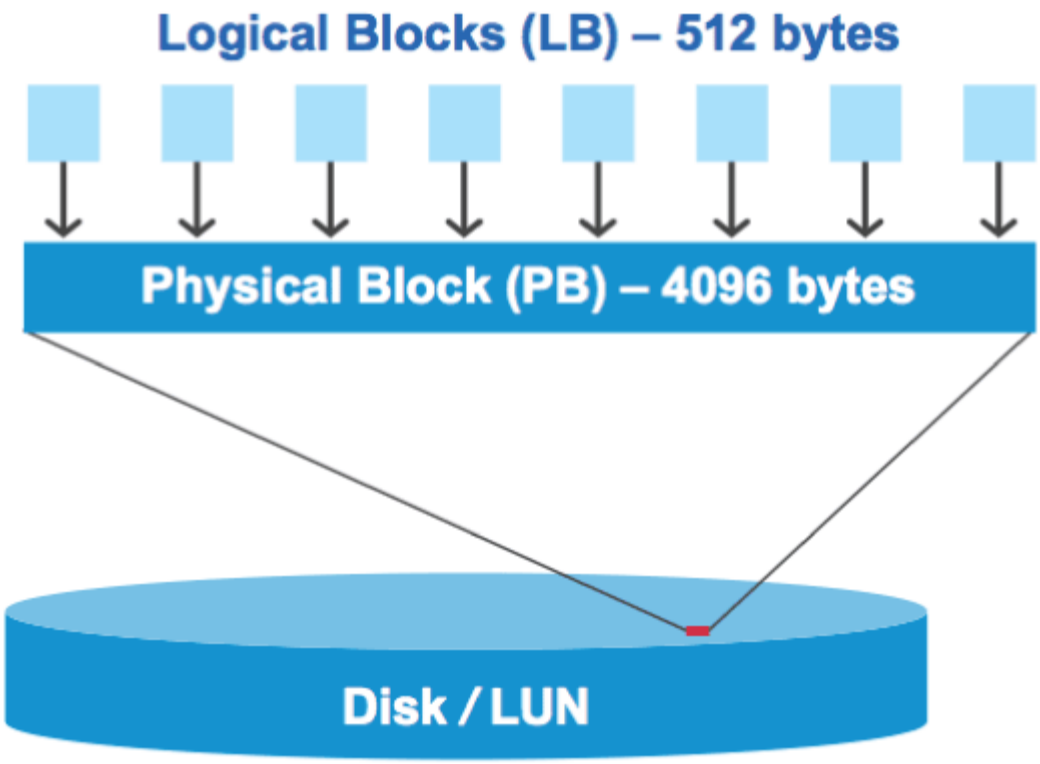
- 存取在磁碟區中擷取的Snapshot複製備份LUN複本

"複本型轉換"

正確對齊LUN的I/O不一致概觀

可能會在正確對齊的LUN上報告I/O不一致。ONTAP一般而言、只要您確信LUN已正確配置且分割表正確無誤、就可以忽略這些錯誤對齊警告。

LUN和硬碟均以區塊形式提供儲存設備。由於主機上磁碟的區塊大小為512位元組、因此LUN會向主機顯示該大小的區塊、而實際上是使用較大的4-KB區塊來儲存資料。主機使用的512位元組資料區塊稱為邏輯區塊。LUN用來儲存資料的4-KB資料區塊稱為實體區塊。這表示每個4-KB實體區塊中有八個512位元組的邏輯區塊。



主機作業系統可在任何邏輯區塊開始讀取或寫入I/O作業。只有在實體區塊的第一個邏輯區塊開始時、才會將I/O作業視為已對齊。如果I/O作業是從邏輯區塊開始、而邏輯區塊並非實體區塊的開頭、則I/O會被視為未對齊。自動偵測錯誤對齊、並在LUN上報告。ONTAP然而、I/O不一致的存在並不一定代表LUN也未對齊。可能會在正確對齊的LUN上報告未對齊的I/O。

如果需要進一步調查、技術支援人員可以執行診斷命令、顯示詳細的I/O對齊資料、以確認是否存在真正的LUN不一致。

如需修正對齊問題的工具相關資訊、請參閱下列文件：+

- "Windows Unified Host Utilities 7.1"
- "《Virtual Storage Console for VMware vSphere安裝與管理指南》"

使用LUN OS類型實現I/O對齊

若要使I/O與您的作業系統分割配置一致、您應該使用最ONTAP 符合您作業系統的推薦版LUN「類型」值。

主機作業系統所採用的分割區配置是造成I/O錯誤的主要因素。部分ONTAP 支援LUN的「osttype」值會使用特殊偏移值「'prefix'」來啟用主機作業系統所使用的預設分割配置、以便進行對齊。

> 在某些情況下、可能需要使用自訂的分割表來達成I/O對齊。不過、如果「ostype」值的「首碼」值大於「0」、則自訂分割區可能會產生未對齊的I/O

下表中的LUN「osttype」值應根據您的作業系統來使用。

LUN的類型	前置字元（位元組）	前置詞（區段）	作業系統
《車窗》	32、256	63.	Windows 2000、2003（MBR-格式）
「windows_GPT」	17、408	34	Windows 2003（GPT格式）
《windows_2008》	0	0	Windows 2008及更新版本
《Linux》	0	0	所有Linux發行版本
《Xen》	0	0	Citrix XenServer
《VMware》	0	0	VMware ESX
《老家》	1MB	2 、 048	Solaris
《olaris _efi》	17、408	34	Solaris
《HPUX》	0	0	HP-UX
《AIX》	0	0	AIX

Linux的特殊I/O對齊考量

Linux發行版本提供多種方式來使用LUN、包括做為資料庫、各種Volume Manager和檔案系統的原始裝置。當用作原始設備或邏輯Volume中的實體Volume時、不需要在LUN上建立分割區。

對於RHEL 5及更早版本、以及SLES 10及更早版本、如果不使用Volume Manager、您應該將LUN分割成一個以對齊偏移開始的分割區、亦即八個邏輯區塊中的一個甚至多個區段。

Solaris LUN的特殊I/O對齊考量

您需要考量各種因素、才能判斷您應該使用「最小」或「最大」的樣式。

請參閱 "《Solaris主機公用程式安裝與管理指南》" 以取得詳細資訊。

ESX開機LUN報告未對齊

用作ESX開機LUN的LUN通常會以ONTAP 未對齊的方式回報。ESX會在開機LUN上建立多個分割區、因此很難對齊。未對齊的ESX開機LUN通常不是效能問題、因為未對齊的I/O總容量很小。假設LUN已正確配置VMware「osttype」、則不需要採取任何行動。

"適用於VMware vSphere、其他虛擬環境和NetApp儲存系統的客體VM檔案系統分割區/磁碟對齊"

解決LUN離線問題的方法

當沒有空間可供寫入時、LUN會離線以保留資料完整性。LUN空間不足、可能會因為各種原因而離線、您可以透過多種方法來解決此問題。

如果...	您可以...
Aggregate已滿	• 新增更多磁碟。 • 使用「volume modify」命令來縮小具有可用空間的磁碟區。 • 如果您有空間保證磁碟區具有可用空間、請使用「volume modify」命令將磁碟區空間保證變更為「none"（無）。
Volume已滿、但包含的Aggregate中有可用空間	• 對於空間保證磁碟區、請使用「volume modify」命令來增加磁碟區的大小。 • 對於資源配置較精簡的磁碟區、請使用「Volume modify」命令來增加磁碟區的最大大小。 如果未啟用Volume自動擴充、請使用「volume modify -autode-mode」來啟用。 • 使用「volume snapshot delete」命令手動刪除Snapshot複本、或使用「volume snapshot autodete modify」命令自動刪除Snapshot複本。

"磁碟與Aggregate管理"

"邏輯儲存管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.